

Soru Seti - 2

Kutay Kulbak

20 Eylül 2024

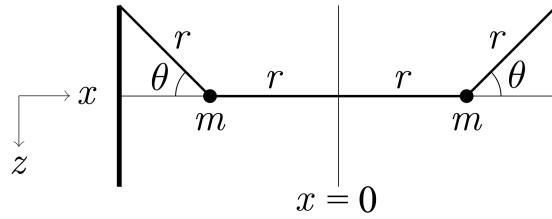
1 Mekanik

1.1 İple Bağlı Kütleler

m kütlesine sahip iki küçük cisim ağırlıksız ipler ile şekilde gösterildiği gibi duvara asılmış ve birbirlerine bağlanmışlardır. Yerkemi ivmesi g olarak verilmiştir. Sistemin tüm titreşimleri küçük genliklidir ve tüm titreşimler sistemin normal modlarındadır, yani titreşimler sinüsoidaldır. Tüm titreşimler sayfaya dik yönde gerçekleşmektedir.

a) Cisimlerin titreşimlerinin aynı fazda olduğu duruma karşılık gelen titreşim frekansı ω_1 'i bulun.

b) Cisimlerin anti-fazda (sürekli birbirlerine zıt konumda) bulundukları duruma karşılık gelen frekans ω_1 'yi bulun. (NBPhO 2023, P6)

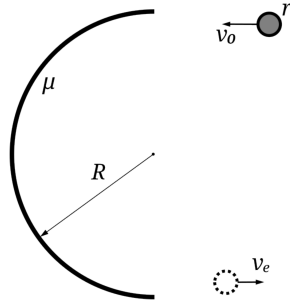


1.2 Kayan Disk

Yarıçapı r olan ve homojen kütle dağılımına sahip küçük bir disk, yatay bir düzlemde v_0 hızıyla dönmeden ilerlemektedir. Bu disk, R yarıçapına sahip yarım çember şeklinde bir duvar ile temasa geçip duvar üzerinde ilerlemeye başlar. Duvar ile disk arasındaki sürtünme katsayısı μ olarak verilmiştir. Disk ile yatay düzlem arasındaki sürtünmeyi ihmal ediniz. (EuPhO 2024, T1)

a) Diskin duvarı terk ettiği konumdaki hızı v_e 'yi hesaplayın.

b) $v_e(\mu)$ grafiğini çiziniz ve grafik üzerindeki önemli özellikleri belirtin.



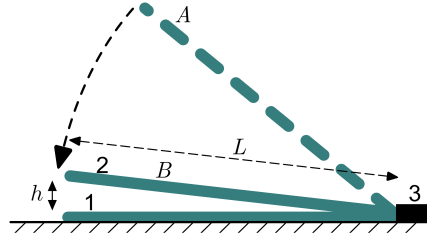
1.3 Düşen Cam

Eğer bir cam levhanın başka bir cam levhanın üzerine düşmesine izin verirsiniz, levha kırılmak yerine yavaşlayarak duracaktır. Şekilde “1” ile gösterilen levha yerde durmakta, “2” ile gösterilen levha ise onun üstüne düşmektedir. Yerdeki “3” ile gösterilen çıkıntı ise levhaların hareketini engellemektedir.

a) Düşen levha **A** noktasından başlayıp **B**'ye kadar düşmüştür. Yerdeki levhadan çok küçük bir $h = h_0$ uzaklığında ω_0 açısal hızıyla düşmektedir. Havanın sol kenardaki hızı ne kadardır?

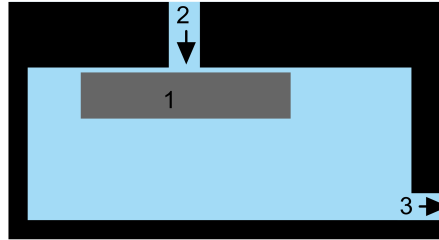
b) Levhanın genişliği $L \gg h_0$, kalınlığı $t \ll L$, yoğunluğu ρ_g ve uzunluğu da (sayfanın içine doğru) L 'den çok

daha büyük olarak verilmiştir. Havanın yoğunluğu ρ_a ise, plakanın açısal hızı h 'a bağlı olarak nasıl değişir? Yerçekimini, viskoziteyi ve havanın sıkıştırılabilirliğini ihmal edin. Akışı her noktada laminar (düzgün) olarak varsayın. (NBPhO 2021, P2)



1.4 Su ile Levitasyon

Taştan yapılmış R yarıçaplı, h uzunluğunda, ρ_t yoğunluklu silindirik bir disk (figürde “1”), içi ρ_w yoğunluklu su ile doldurulmuş bir su tankının tavanına yerleştiriliyor. Tavandaki ufak pürüzler yüzünden disk ve tavan arasında $t \ll R$ kalınlığında bir aralık kalıyor. Su, tanka eksenini diskin ekseninden geçen $r \ll R$ yarıçapında bir borudan giriyor. (Figürde “2”, suyun çıktığı boru “3” çok uzaktadır.) Borunun yarıçapı, disk ve tavan arasındaki boşluğun kalınlığından çok daha büyüktür, yani $r \gg t$. Diskin bırakıldığında tavanda asılı kalması için borunun kütle akış hızı μ (kg/s) ne kadar olmalıdır? (NBPhO 2021, P2)



2 Elektromanyetizma

2.1 Süperiletken Izgara

Süperiletken bir levha üzerine çok sayıda küçük delik açılarak elde edilmiş bir ızgara düşünün. En başta, ızgara süperiletken durumda değildir ve m momentine sahip bir manyetik dipol ızgaraya dik şekilde ızgaradan a mesafede durmaktadır. Izgara soğutuluyor ve süperiletken hale geçiyor. Bundan sonra da dipolün yeni mesafesi b olacak şekilde oryantasyonu bozulmadan konumu değiştiriliyor. Dipol ve ızgara arasındaki kuvveti hesaplayın. (a ve b uzunlukları, deliklerin boyutlarından çok daha büyük, ızgaranın boyutlarından çok daha küçüktür.) (EuPhO 2017, T3)

2.2 Hurda Metal Ayırıştırma

Hurda demir parçaları tahta bir masaya dağılmış durumdadır. Bu demir parçalarının bir kısmı küçük küreler, bir kısmı ise küçük ve ince levha parçaları şeklindedir. Bu parçaları ayıklamak için manyetizasyon vektörü aşağı bakan küresel bir mıknatıs kullanılıyor. Levha parçaları mıknatıs masadan a kadar uzaklıktayken hareket etmeye başlıyorsa, küresel parçalar hangi b yüksekliğinde hareket eder? (Physics Cup 2024, P3)

3 Karışık

3.1 Termal Titreşimler

Farklı sıcaklıklarda faz geçişi yaşayıp farklı direnç değerleri alan bir rezistör üretilmiştir. Bu rezistör, sıcaklığı T_c 'den az olduğunda R_1 , fazla olduğunda $R_2 > R_1$ direncine sahiptir. Bu rezistör, bir güç kaynağına ve L indüktansına sahip bir indüktöre bağlanmıştır. Güç kaynağının voltajı $V_1 < V < V_2$ kritik değerleri arasındaki olduğunda rezistörün sıcaklığının titreşim yaptığı gözlenmiştir. Rezistörden ortama doğru olan ısı akısının $P = \alpha(T - T_0)$ olarak verildiğini varsayın. Burada α bir sabit, T rezistörün sıcaklığı, T_0 ise ortamın sabit sıcaklığıdır. Rezistörün termal dengeye sistemin karakteristik süresi L/R_2 'den çok daha hızlı geldiğini varsayın. (EuPhO 2022, T2)

a) V_1 ve V_2 'yi hesaplayın.

b) $V_1 < V < V_2$ olduğunu varsayarak, T 'nin zamana bağlı grafiğini çizin.

c) $\gamma = (T_{max} - T_0)/(T_{min} - T_0)$ oranını hesaplayın. Burada T_{max} rezistörün maksimum sıcaklığı, T_{min} ise minimum sıcaklığıdır.

d) $V = \sqrt{V_1 V_2}$ ve $R_2 = 16R_1$ durumu için titreşimlerin periyodunu hesaplayın.